



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA
Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Sistem Operasi/ Operating System

TI213299

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
TAHUN KURIKULUM: 2023/2024
SEMESTER GENAP

1	Kode Mata Kuliah	TI213299	7	Unit Pengampu	Jaringan Komputer dan Keamanan Informasi
2	Nama Mata Kuliah (IND)	Sistem Operasi	8	Koord. Pengampu MK	Apri Siswanto, S. Kom, M. Kom, P.hD
3	Nama Mata Kuliah (ENG)	Operating System	9	Dosen Pengampu MK	Apri Siswanto, S. Kom, M. Kom, P.hD
4	Jenis Mata Kuliah	Kuliah dan Praktikum	10	Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang konsep dasar sistem operasi sebagai perangkat lunak yang berfungsi mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan kepada aplikasi. Pembahasan meliputi manajemen proses, manajemen memori, manajemen berkas, dan mekanisme penjadwalan.
5	Kelompok Mata Kuliah	Jaringan Komputer dan Keamanan Informasi	11	Tujuan Pembelajaran	Setelah selesai MK ini, mahasiswa dapat: Memahami peran dan fungsi sistem operasi sebagai pengelola sumber daya komputer. Menguasai manajemen proses dan thread, termasuk penjadwalan dan sinkronisasi. Menganalisis manajemen memori, seperti paging dan memori virtual. Memahami pengelolaan sistem berkas dan input/output dalam sistem operasi. Menguasai konsep keamanan sistem operasi, seperti proteksi dan otorisasi.

					Menerapkan konsep virtualisasi dan sistem terdistribusi. Mengembangkan keterampilan praktis dalam pengelolaan sistem operasi berbasis Linux/Windows.
6	SKS Mata Kuliah	3 SKS	12	Mata Kuliah Pra syarat	Organisasi dan Arsitektur Komputer

13. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Relasinya dengan Capaian Pembelajaran (CPL) (3-5 CPMK)

Kode CPMK	Deskripsi CPMK	Pemetaan CPMK ke CPL		Bobot (%)
		CPL 03 Memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan/menggunakan berbagai algoritma/metode untuk memecahkan masalah pada suatu organisasi	CPL 05 Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika dalam mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi multi-platform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat	
CPMK-1	Mampu memahami konsep dasar system operasi dan fungsinya dalam sistem komputer	V		35
CPMK-2	Mampu Menerapkan/menggunakan berbagai metode/algoritma dalam memecahkan masalah system operasi dan system computer	V		35
CPMK-3	Mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika dalam mendesain dan menerapkan system operasi yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.		V	30

14. Rencana Evaluasi

Rencana Evaluasi	Metode	CPMK-1	CPMK-2	CPMK-3	Total
Tugas praktik	Case-based	15	10	5	30
UTS	Tes Kognitif	15	10	-	25
Project	Project-based	5	5	15	25
UAS	Tes Kognitif	-	10	10	20
		35	35	30	100

15. Rencana Pembelajaran

Pert. Ke	CPMK	Pokok Bahasan	Metode Pembelajaran	Waktu Pembelajaran	Asesmen			Pustaka
					Teknik Asesmen	Kriteria Capaian	Bobot Penilaian	
1	CPMK-1	Pengenalan Sistem Operasi	Kuliah: Ceramah	3 jam	Tanya jawab secara lisan terkait konsep dasar system operasi	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar system operasi	2.5	(1)
2	CPMK-1	Layanan dan Struktur Sistem Operasi	Kuliah Ceramah, Diskusi dan Praktikum	3 jam	Tugas memahami arsitektur system operasi, faham fungsi fitur dasar windows cmd dan powershell	Mahasiswa mampu menjelaskan layanan system operasi dan mempraktekkan perintah dasar command prompt dan windows powershell	5	(1),(2),(3)
3	CPMK-1	Manajemen Proses	Kuliah: ceramah, diskusi dan praktikum	3 jam	Latihan soal, tugas dan praktikum	Mahasiswa memahami pembuatan proses dalam system operasi	2.5	(1)

4	CPMK-1	Threads & Concurrency	Kuliah : Ceramah dan praktek	3 jam	Diskusi tentang pembuatan thread dalam system operasi menggunakan Bahasa C	Mahasiswa memahami pembuatan thread dalam system operasi dan concurrency	2.5	(2)
5-6	CPMK-2	Penjadwalan CPU	Kuliah : Ceramah dan diskusi	6 jam	Latihan soal algoritma FCFS, SJF, Prioriti dan Round Robin	Mahasiswa mampu menyelesaikan penyelesaian masalah algoritma FCFS, SJF, Prioriti dan Round Robin	2.5	(3)
7	CPMK-2	Sinkronisasi Proses	Kuliah : Ceramah dan diskusi deadlock dan sinkronisasi antar proses	3 jam	Latihan soal critical section, race condition, mute locks and semaphore	Mahasiswa memahami gambaran umum tentang critical section, mute locks and semaphore	2.5	(1)
8	CPMK-1 CPMK-2	Ujian Tengah Semester	Ujian tertulis	3 jam	Tes Kognitif		20	
9-10	CPMK-3	Deadlock	Kuliah : Ceramah dan diskusi	3 jam	Tugas memahami algoritma banker, resource request allocation dan deadlock detection algorithm	Mahasiswa menyelesaikan studi kasus algoritma banker, resource request allocation dan deadlock detection algorithm	5	(1)
11	CPMK-2	Manajemen Memori	Kuliah : Ceramah dan diskusi	3 jam	Memahami cara mengatur perangkat keras memori, tknik manajemen memori, segmentasi dan paging	Mahasiswa mengetahui cara mengatur perangkat keras memori, teknik manajemen memori, segmentasi dan paging	2.5	(1,2)

12	CPMK-2	Virtual Memori	Kuliah: ceramah dan diskusi	3 jam	Latihan soal algoritma paging FIFO, Optimal dan LRU	Mahasiswa mampu mendefinisikan memori virtual, menjelaskan manfaat memori virtual, Memahami algoritma penggantian halaman FIFO, optimal, dan LRU.	2.5	(1)
13	CPMK-2	Struktur Penyimpanan massal	Diskusi tentang mass storage system	3 jam	Tugas mengevaluasi algoritma penjadwalan disk (FCFS, SCAN, C-SCAN)	Mahasiswa faham menjelaskan struktur fisik perangkat penyimpanan sekunder, karakteristik kinerja perangkat penyimpanan massal, mengevaluasi algoritma penjadwalan disk (FCFS, SCAN, C-SCAN)	2.5	(3)
13	CPMK-2	Sistem Input dan Output	Kuliah ceramah dan diskusi	3 jam	Latihan soal	Mahasiswa memahami struktur subsistem I/O sistem operasi, prinsip dan kompleksitas perangkat keras I/O dan aspek kinerja perangkat keras dan perangkat lunak I/O	2.5	(1),(2),(3)
14	CPMK-2	Manajemen system file	Kuliah ceramah dan diskusi	3 jam	Tugas praktikum file system interface	Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi sistem berkas, mendeskripsikan antarmuka ke sistem berkas, membahas tradeoff desain sistem berkas, termasuk metode akses, berbagi berkas, penguncian berkas, dan struktur direktori, kemudian mengeksplorasi perlindungan sistem berkas	2.5	(1)

15	CPMK-2 CPMK-3	Implementasi system file	Praktik file system implementation	3 jam	Project-based	Mahasiswa mampu menjelaskan detail penerapan sistem berkas lokal dan struktur direktori, alokasi blok dan algoritma blok bebas serta trade-offnya	15	(1),(2),(3)
16	CPMK-2 CPMK-3	Ujian Akhir Semester	Ujian tertulis	3 jam	Tes Kognitif		10 (CPMK-2) 15 (CPMK-3)	

16. Sistem Evaluasi

Mahasiswa dinyatakan lulus MK jika nilai terbobot memiliki nilai huruf minimum C.

Remedi diberikan kepada mahasiswa apabila salah satu atau lebih nilai CPMK lebih kecil dari 55,5 (lima puluh lima koma lima).

*) Pemberian Remedi diberikan kondisional yang ditetapkan oleh Dosen MK. Batas nilai remedi dan kelulusan mahasiswa ditetapkan oleh Program Studi mengikuti silabus MK.

16. Rubrik Penilaian

CPMK	Performance Indicator	Tidak Kompeten (0-20)	Kurang Kompeten (21-40)	Cukup Kompeten (41-60)	Kompeten (61-80)	Sangat Kompeten (81-100)
CPMK-1	Mampu memahami konsep dasar system operasi dan fungsinya dalam sistem komputer	Memiliki pemahaman terbatas dalam memahami konsep dasar system operasi dan fungsinya dalam sistem komputer	- Mampu memahami konsep dasar system operasi dan fungsinya dalam sistem komputer - Mampu menyebutkan konsep dasar	- Mampu memberikan contoh konsep dasar system operasi dan fungsinya dalam sistem computer - Mampu menyebutkan proses konsep	- Mampu memberikan dengan lengkap konsep dasar system operasi dan fungsinya dalam sistem computer - Mampu menyebutkan dan menjelaskan konsep dasar system operasi	Memiliki pemahaman yang mendalam dalam menjelaskan konsep dasar system operasi dan fungsinya dalam sistem computer

		Kesulitan menyebutkan konsep dasar system operasi dan fungsinya dalam sistem komputer	system operasi dan fungsinya dalam sistem komputer	dasar system operasi dan fungsinya dalam sistem komputer	dan fungsinya dalam sistem komputer	Memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan konsep dasar system operasi dan fungsinya dalam sistem komputer
CPMK-2	Mampu Menerapkan/menggunakan berbagai metode/algoritma dalam memecahkan masalah system operasi dan system computer	Memiliki keterbatasan dalam menggunakan berbagai metode/algoritma dalam memecahkan masalah system operasi dan system computer	Menunjukkan peningkatan pemahaman menggunakan berbagai metode/algoritma dalam memecahkan masalah system operasi dan system computer	Memahami proses memecahkan permasalahan menggunakan berbagai metode/algoritma dalam memecahkan masalah system operasi dan system computer	Memahami proses merancang, menganalisis dan memecahkan permasalahan menggunakan berbagai metode/algoritma dalam memecahkan masalah system operasi dan system computer	Memiliki kelebihan dalam menjelaskan permasalahan menggunakan berbagai metode/algoritma dalam memecahkan masalah system operasi dan system computer
CPMK-3	Mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika dalam mendesain dan menerapkan system operasi yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.	Memiliki pemahaman terbatas tentang konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika dalam mendesain dan menerapkan system operasi yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.	Menunjukkan peningkatan tentang konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika dalam mendesain dan menerapkan system operasi yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.	Memahami dan menggambarkan konfigurasi konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika dalam mendesain dan menerapkan system operasi yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.	Menguasai dan menerapkan konfigurasi konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika dalam mendesain dan menerapkan system operasi yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.	Memiliki pengetahuan yang unggul terkait konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika dalam mendesain dan menerapkan system operasi yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.

17. Daftar Pustaka

1. Silberschatz, A., Peterson, J. L., & Galvin, P. B. (1991). Operating system concepts. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc.
2. Tanenbaum, A. S., & Woodhull, A. S. (1992). Operating system concepts. Learning, 2(3).
3. Hariyanto, B. (2009). Sistem Operasi. Bandung: Informatika.

Dosen Pengembang RPS

Koordinator Bidang Keahlian

Ketua Program Studi

(Apri Siswanto, S. Kom, M. Kom, Ph.D)

(Apri Siswanto, S. Kom, M. Kom, Ph.D)

(Dr. Ir. Des Suryani, M. Sc)

Wakil Dekan 1

(Dr. Ira Erawati, ST, MT)